

중간과제물 과제명

2025학년도 2학기

개설학과	컴퓨터과학과	교과목명	오픈소스기반데이터분석
개설학년	2학년 2학기	과제유형	공통형

※ 과제명 A 또는 B 중 택 1하여 과제물을 작성하시오.
(기존 과제명 A의 공공데이터포털 접속 문제로 인한 과제명 추가)

[과제명 A] 공공데이터포털 데이터 사용

문 1. “국토교통부 공동주택 에너지 사용 정보” Open API를 활용하여 다음의 지시에 따라 데이터를 수집하시오. (10점)

문 1-1. 공공데이터포털의 국토교통부 공동주택 에너지 사용 정보 OpenAPI를 (<https://www.data.go.kr/data/15012964/openapi.do>)에서 API 신청 과정을 거쳐 인증키를 발급받고, 발급받은 인증키 정보를 포함한 화면을 캡처하여 첨부하시오. (3점)

문 1-2. API 목록 중 “/getWntyAvrgEnergyUseAmountInfoSearchV2” API를 호출하는 파이썬 코드를 작성하고, 2015년 1월부터 2024년 12월까지의 전국 평균 에너지 사용금액 데이터를 수집하는 프로그램을 작성하시오. 파이썬 코드와 API 호출 성공을 확인할 수 있는 실행 결과를 캡처하여 첨부하시오. (7점)

문제 2. 수집한 데이터를 다음의 지시에 따라 분석에 적합한 형태로 변환하시오. (10점)

2-1. 수집한 JSON 형태의 데이터를 pandas DataFrame으로 변환하고, 데이터의 기본 정보를 출력하는 코드와 실행 결과를 첨부하시오. (4점)

2-2. 연도별, 계절별 분석을 위해 날짜 컬럼을 활용하여 ‘year’와 ‘season’ 컬럼을 추가하는 전처리 코드를 작성하고, 변환 결과를 확인할 수 있는 출력 결과를 첨부하시오.
※ 계절 구분: 봄(3-5월), 여름(6-8월), 가을(9-11월), 겨울(12-2월) (6점)

문제 3. 전처리된 데이터를 활용하여 다음의 지시에 따라 시각화하시오. (8점)

3-1. 연도별 에너지 사용 총 금액(전기+가스+난방+급탕) 변화량을 선 그래프로 시각화하고, 그래프에 자신의 학번 뒤 4자리를 제목에 포함하여 저장하시오. (예: “연도별 에너지 사용 총액 변화 - 1234”) 시각화 코드와 생성된 그래프를 첨부하시오. (4점)

3-2. 계절별 난방사용금액 평균을 막대 그래프로 시각화하고, 각 막대에 구체적인 수치를 표시하시오. 시각화 코드와 생성된 그래프를 첨부하시오. (4점)

문제 4. 시각화 결과를 바탕으로 연도별 에너지 사용 총액 변화에서 나타나는 주요 트렌드를 찾아 분석하고, 그 원인을 추론하여 500자 정도로 설명하시오. (2점)

[과제명 B] 서울시 열린데이터광장 데이터 사용

문제 1. API 인증키 발급 및 데이터 수집 (10점)

서울시 에코마일리지 에너지사용량 통계정보 Open API를 활용하여 데이터를 수집하시오.

1-1. 서울시 에코마일리지 에너지사용량 통계정보 Open API를(
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15361/S/1/datasetView.do>)에서 API 신청 과정을 거쳐 인증키
를 발급받고, 발급받은 인증키 정보를 포함한 화면을 캡처하여 첨부하시오. (3점)

1-2. Python을 사용하여 API를 호출하는 코드를 작성하고, 2015년 1월부터 2024년 12월까지의 개
인 유형의 현년 전기, 가스, 수도, 지역난방 에너지 사용량 데이터를 수집하는 프로그램을 작성하
시오. API 호출 성공을 확인할 수 있는 실행 결과를 캡처하여 첨부하시오. (7점)

월별 json 데이터 수집은 다음의 url 형식을 사용

- <http://openapi.seoul.go.kr:8088/{본인의 API 키}/json/energyUseDataSummaryInfo/1/5/{연도}/{월}>
- 예시 (2015년 1월) :
<http://openapi.seoul.go.kr:8088/{본인의 API 키}/json/energyUseDataSummaryInfo/1/5/2015/01>

문제 2. 데이터 변환 및 전처리 (8점)

수집한 데이터를 분석에 적합한 형태로 변환하시오.

2-1. 수집한 JSON 형태의 데이터를 pandas DataFrame으로 변환하고, 데이터의 기본 정보를 출력
하는 코드와 실행 결과를 첨부하시오. (4점)

2-2. 연도별, 계절별 분석을 위해 날짜 컬럼을 활용하여 연도(year)와 계절(season) 컬럼을 추가하
는 전처리 코드를 작성하고, 변환 결과를 확인할 수 있는 출력 결과를 첨부하시오.

※ 계절 구분: 봄(3-5월), 여름(6-8월), 가을(9-11월), 겨울(12-2월) (4점)

문제 3. 데이터 시각화 (8점)

전처리된 데이터를 활용하여 다음의 시각화를 수행하시오.

3-1. 연도별 에너지 사용 총 사용량(전기+가스+수도+지역난방) 변화량을 선 그래프로 시각화하고,
그래프에 자신의 학번 뒤 4자리를 제목에 포함하여 저장하시오. (예: "연도별 에너지 사용 총액 변
화 - 1234") 시각화 코드와 생성된 그래프를 첨부하시오. (4점)

3-2. 계절별 가스 사용량 평균을 막대 그래프로 시각화하고, 각 막대에 구체적인 수치를 표시하시
오. 시각화 코드와 생성된 그래프를 첨부하시오. (4점)

문제 4. 데이터 분석 및 해석 (4점)

시각화 결과를 바탕으로 다음을 분석하고 설명하시오.

4. 연도별 에너지 사용량 변화에서 나타나는 주요 트렌드를 찾아 분석하고, 그 원인을 추론하여
200자 이내로 설명하시오. (4점)

[과제작성 시 지시사항]

- **생성형 인공지능 사용 불가**
- 제출파일 종류: 아래한글 또는 MS word 파일
 - ※ **PDF 파일 제출 불가**
- 문제 1-2, 2~3은 반드시 파이썬 코드(텍스트)와 실행결과(캡처 이미지)를 제출
 - ※ **제출 예시 참조**
- 타 학생의 과제물과 표현이 일치할 경우 **제공자** 및 **참조자** 모두 감점 처리
- 빈 파일, 표지만 있는 파일, 타 과목 과제물 파일 등을 제출할 경우 0점 처리되므로 **과제물 제출 직후 반드시 확인**할 것

[과제명 A 힌트 및 예시]

<"2015년 1월부터 2024년 12월까지의 전국 평균 에너지 사용금액 데이터 수집" 힌트>

```
def get_year_months():
    year_months = []
    for year in range(2015, 2024+1):
        for month in range(1,12+1):
            year_months.append(f'{year}{month:02d}')
    return year_months
```

responses = []

```
for year_month in get_year_months():
    # 데이터를 수집하고 responses에 추가
```

※ 참고사항이므로 위와 다른 방식으로 작성하여도 불이익은 전혀 없습니다.

문 1-1

오픈소스 기반 데이터 분석 과제물 예시

홈 > 마이페이지 > 데이터 활용 > Open API > 활용신청 현황

마이페이지	개발계정 상세보기																
데이터 활용 >	기본정보																
데이터 요청 >	<table border="1"> <thead> <tr> <th>데이터명</th> <th colspan="3">상세설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>서비스유형</td> <td>REST</td> <td>심의여부</td> <td>자동승인</td> </tr> <tr> <td>신청유형</td> <td>개발계정 활용신청</td> <td>처리상태</td> <td>승인</td> </tr> <tr> <td>활용기간</td> <td colspan="3">2025-08-12 ~ 2027-08-12</td> </tr> </tbody> </table>	데이터명	상세설명			서비스유형	REST	심의여부	자동승인	신청유형	개발계정 활용신청	처리상태	승인	활용기간	2025-08-12 ~ 2027-08-12		
데이터명	상세설명																
서비스유형	REST	심의여부	자동승인														
신청유형	개발계정 활용신청	처리상태	승인														
활용기간	2025-08-12 ~ 2027-08-12																
나의 문의 >	서비스정보																
회원정보 수정 >	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>데이터포맷</td> <td>JSON</td> </tr> <tr> <td>End Point</td> <td>https://apis.data.go.kr/1613000/ApiHusEnergyUseInfoOfferServiceV2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다. 포털에서 제공되는 Encoding/Decoding 된 인증키를 적용하면서 구동되는 키를 사용하시기 바랍니다. * 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.</td> </tr> <tr> <td>일반 인증키 (Encoding)</td> <td>h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9%2FatD%2FahIQ%3D%3D</td> </tr> <tr> <td>일반 인증키 (Decoding)</td> <td>h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9/atD/ahIQ==</td> </tr> </tbody> </table>	데이터포맷	JSON	End Point	https://apis.data.go.kr/1613000/ApiHusEnergyUseInfoOfferServiceV2	API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다. 포털에서 제공되는 Encoding/Decoding 된 인증키를 적용하면서 구동되는 키를 사용하시기 바랍니다. * 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.		일반 인증키 (Encoding)	h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9%2FatD%2FahIQ%3D%3D	일반 인증키 (Decoding)	h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9/atD/ahIQ==						
데이터포맷	JSON																
End Point	https://apis.data.go.kr/1613000/ApiHusEnergyUseInfoOfferServiceV2																
API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다. 포털에서 제공되는 Encoding/Decoding 된 인증키를 적용하면서 구동되는 키를 사용하시기 바랍니다. * 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.																	
일반 인증키 (Encoding)	h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9%2FatD%2FahIQ%3D%3D																
일반 인증키 (Decoding)	h3ERYtpuBYW5LWlhAQgRqnqYHo%2F4RShGV0rACs0UXQ2BwmlxJutAIYB%2FDg5BHvQlWPvp2C3xG9/atD/ahIQ==																

오픈소스 기반 데이터 분석 과제물 예시

문1-2

파이썬 코드(텍스트)

```
import requests

url = "http://apis.data.go.kr/B552584/ArpltnInforInquireSvc/getCtprvnRltnMesureDnsty"
api_key = "a3ERY4puvBY*****"

params = {
    'serviceKey': api_key,
    'returnType': 'json',
    'numOfRows': '100',
    'pageNo': '1',
    'sidoName': '서울',
    'ver': '1.0'
}

response = requests.get(url, params=params)

if response.status_code == 200:
    print("api 호출 성공")
    print(response.json())
else:
    print(f"API 호출 실패: {response.status_code}")
```

실행 결과(캡처 이미지)



The screenshot shows a code editor with Python code and its execution output. The code is identical to the one in the previous block. The output at the bottom shows the API call was successful and displays a JSON response.

```
1 import requests
2
3 url = "http://apis.data.go.kr/B552584/ArpltnInforInquireSvc/getCtprvnRltnMesureDnsty"
4 api_key = "a3ERY4puvBYW5LWLhA0gRq"
5
6 params = {
7     'serviceKey': api_key,
8     'returnType': 'json',
9     'numOfRows': '100',
10    'pageNo': '1',
11    'sidoName': '서울',
12    'ver': '1.0'
13 }
14
15 response = requests.get(url, params=params)
16
17 if response.status_code == 200:
18     print("api 호출 성공")
19     print(response.json()) # JSON 응답 내용 출력
20 else:
21     print(f"API 호출 실패: {response.status_code}")
```

api 호출 성공
{'response': {'body': {'totalCount': 40, 'items': [{'so2Grade': '1', 'coFlag': None, 'khaiValue': '25', 'so2Value': '0.003', 'coValue': '0.2', 'pm25Flag': None, 'pm10Flag': N

문 1-1



서울특별시

59년간 수고 많았어, 서소문 고가차도, 서울시가 안전을 위해 철거하겠습니다. 착한은 우...

서울소식

응답소

정보공개

분야별정보

로그아웃

인증키 신청

인증키 관리

문의 관리

활용사례(갤러리) 관리

사이트맵



서울 열린데이터 광장

공공데이터

통계

서울빅데이터

소식&참여

이용안내

인증키 관리

Home > 인증키 관리

인증키 안내



열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급받으셔야 합니다.

오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 발급

- 열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급 받으셔야 합니다.
- 오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 사용

- 오픈API를 통해서 1회 호출시 최대 1,000건만 요청이 가능하며, 1,000건이 넘는 경우 횟수를 나누어 호출하시면 됩니다.(호출 횟수 제한은 없습니다.)
- 실시간 지하철 오픈API는 1월 1,000회만 호출이 가능합니다.(인증키 1개당)
- 실시간 지하철 오픈API는 활용사례(갤러리)에 인증키와 함께 서비스를 등록하고 승인 후 호출 제한없이 사용이 가능합니다.

인증키 목록(1)

실시간 지하철 인증키 발급대기현황(0)

예약 인증키 발급 대기현황(0)

Watermark

본 사이트의 무단 복제를 금지합니다. 유료 버전은 이 메시지를 추가하지 않습니다.

문 1-2

파이썬 코드(텍스트)

```
import requests

url = "http://apis.data.go.kr/B552584/ArpltnInforInquireSvc/getCtprvnRltmMesureDnsty"
api_key = "a3ERY4puvBY*****"

params = {
    'serviceKey': api_key,
    'returnType': 'json',
    'numOfRows': '100',
    'pageNo': '1',
    'sidoName': '서울',
    'ver': '1.0'
}

response = requests.get(url, params=params)

if response.status_code == 200:
    print("api 호출 성공")
    print(response.json())
else:
    print(f"API 호출 실패: {response.status_code}")
```

실행 결과(캡처 이미지)



```
1 import requests
2
3 url = "http://apis.data.go.kr/B552584/ArpltnInforInquireSvc/getCtprvnRltmMesureDnsty"
4 api_key = "a3ERY4puvBYW5LWLhA0gRq"
5
6 params = {
7     'serviceKey': api_key,
8     'returnType': 'json',
9     'numOfRows': '100',
10    'pageNo': '1',
11    'sidoName': '서울',
12    'ver': '1.0'
13 }
14
15 response = requests.get(url, params=params)
16
17 if response.status_code == 200:
18     print("api 호출 성공")
19     print(response.json()) # JSON 응답 내용 출력
20 else:
21     print(f"API 호출 실패: {response.status_code}")
```

api 호출 성공
{'response': {'body': {'totalCount': 40, 'items': [{'so2Grade': '1', 'coFlag': None, 'khaiValue': '25', 'so2Value': '0.003', 'coValue': '0.2', 'pm25Flag': None, 'pm10Flag': N

[과제명 B 서울시 열린데이터광장 인증키 신청 방법]

1. 서울시 열린데이터 광장 회원가입
2. 서울시 에코마일리지 에너지사용량 통계정보(회원유형별) 접속

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15361/S/1/datasetView.do>

The screenshot shows a web browser window displaying the Seoul Open Data Platform. The URL is <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15361/S/1/datasetView.do>. The page features a header with the Seoul Open Data Platform logo and navigation links. Below the header, there is a search bar and a section for the dataset '서울시 에코마일리지 에너지사용량 통계정보(회원유형별)' (Seoul Eco-mileage Energy Usage Statistics by Member Type). The dataset is categorized under '산업/경제' (Industry/Economy). A table titled '파일내려받기' (Download File) lists the dataset file '코드내역.xlsx' (Code List.xlsx) with a size of 0.02 MB and a download date of 2019.01.30. The page also includes a '데이터 정보' (Data Information) section.

서울특별시

로그아웃 | 인증키 신청 | 인증키 관리 | 문의 관리 | 활용사례(갤러리) 관리 | 사이트맵

서울 열린데이터 광장

공공데이터 통계 서울빅데이터 소식&참여 이용안내

데이터셋

Home > 공공데이터 > 공공데이터

찾고 싶은 데이터를 입력해 주세요.

상세 검색 통합 검색

결과 내 재검색

공공데이터

활용사례 등록 URL 복사 목록 이동

서울시 에코마일리지 에너지사용량 통계정보(회원유형별)

서울특별시 에너지 사용량데이터 통계정보입니다.
전기, 가스, 수도, 지역난방 에너지 사용량에 대한 집계정보를 제공합니다.

산업/경제

파일내려받기

* 파일에 이상이 있는 경우 '오류신고'를 통해 운영자에게 알려주세요. 오류신고

NO	항목	파일명	용량 (MB)	수정일	내려받기
1	데이터	코드내역.xlsx	0.02	2019.01.30.	

데이터 정보

3. 인증키 신청 페이지 이동

미리보기

Sheet Open API

샘플 URL

에너지사용량데이터 통계 요약정보
http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/energyUseDataSummaryInfo/1/5/

예제

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<energyUseDataSummaryInfo>
  <list_total_count>1234</list_total_count>
  <RESULT>
    <CODE>INFO-000</CODE>
    <MESSAGE>정상 처리되었습니다</MESSAGE>
  </RESULT>
  <row>
    <YEAR>2025</YEAR>
    <MON>05</MON>
    <MM_TYPE>기연</MM_TYPE>
  </row>
</energyUseDataSummaryInfo>
```

요청인자

변수명	타입	변수설명	값설명
KEY	String(필수)	인증키	OpenAPI에서 발급된 인증키
TYPE	String(필수)	요청파일타입	xml:xml, xml파일:xmlif, 엑셀파일:xls, json파일:json
SERVICE	String(필수)	서비스명	energyUseDataSummaryInfo
START_INDEX	INTEGER(필수)	요청시작위치	정수 입력 (페이징 시작번호입니다:데이터 행 시작번호)
END_INDEX	INTEGER(필수)	요청종료위치	정수 입력 (페이징 끝번호입니다:데이터 행 끝번호)
YEAR	STRING(선택)	년도	년도
MON	STRING(선택)	월	월 (01 또는 12)

출력값

No	출력명	출력설명
공통	list_total_count	총 데이터 건수 (정상조회 시 출력됨)
공통	RESULT.CODE	요청결과 코드 (하단 메세지설명 참고)

4. 일반 인증키 신청

- 학습자의 정보를 이용하여 인증키 신청

서울시 오픈API서비스

나의서울 | 서울특별시

일반 인증키 신청 | 서울오픈데이터

https://data.seoul.go.kr/together/mypage/actkeyReq_ss.do?isLogin=Y&srvType=S&infrId=OA-15361&serviceKind=1&ssU...

SchSpringerNounPfinanceCS224W | HomePy

다른 즐겨찾기

제 6 조 [Open API 서비스의 제한]

① 서울시는 특정 Open API 서비스의 범위를 제한하거나 별도의 이용 가능 시간 또는 이용 가능 횟수를 지정할 수 있으며, 관련 법률 개정으로 인해 Open API 서비스 제공 대상이 변경되어 더 이상 활용을 할 수 없을 경우, 서비스 활용으로 인해 제공기관의 업무에 지장을 초래하거나 인프라 성능 등의 이유로 서비스 제공 상의 성능 문제가 발생한 경우 활용을 제한할 수 있습니다. 이 경우 이를 회원에게 사전에 고지하여야 합니다.

☐ 위 약관에 동의합니다.

* 필수 입력항목

* 서비스(사용) 환경

☐ 웹사이트 개발 ☐ 앱개발 (모바일 솔루션 등) ☒ 연구 (논문 등) ☐ 기타 참고자료

* 사용URL

(150자 이내)

http://knou.ac.kr

* 관리용 대표 이메일

(단체/기업/기관)

je@kr

선택

* 활용용도

데이터 분석

* 내용

(200자 이내)

오픈소스 기반 데이터 분석

15/200자

▶ 개인정보 수집이용 동의

일반 인증키 신청 관리를 위해서 아래와 같이 개인정보를 수집합니다.

1. 개인정보 수집 목적: 오픈데이터광장 API 활용 인증키 신청 관리

2. 개인정보 수집 항목: 이메일 주소

3. 보유 및 이용기간: 서비스 종료까지

(필수) 위 개인정보 수집 이용에 동의합니다. ☒ 동의함

인증키 신청

오픈데이터광장소개

개인정보처리방침

이용약관

이메일무단수집거부

홈페이지바로가기

5. 인증키 확인

서울시 예코마일리지 예너지사용 x 나의서울 | 서울특별시청 x 인증키 관리 | 서울열린데이터광장 x +

https://data.seoul.go.kr/together/mypage/actkeyMng_ss.do

Sch Springer NounP finance 과제 CS224W | Home Py 다른 즐겨찾기

공공데이터 통계 서울빅데이터 소식&참여 이용안내

인증키 관리

Home > 인증키 관리

인증키 안내



열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급받으셔야 합니다.
오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 발급

- 열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급 받으셔야 합니다.
- 오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 사용

- 오픈API를 통해서 1회 호출시 최대 1,000건만 요청이 가능하며, 1,000건이 넘는 경우 횟수를 나누어 호출하시면 됩니다.(호출 횟수 제한은 없습니다.)
- 실시간 지하철 오픈API는 1일 1,000회만 호출이 가능합니다.(인증키 1개당)
- 실시간 지하철 오픈API는 활용사례(갤러리)에 인증키와 함께 서비스를 등록하고 승인 후 호출 제한없이 사용이 가능합니다.

인증키 목록(1)		실시간 지하철 인증키 발급 대기현황(0)	예약 인증키 발급 대기현황(0)
정상	일반인증: 7446	4d65 (2025/09/29)	

인증키 복사 이용안내 활용사례(갤러리) 등록

Open API 테스트

